Nesne Yönelimli Programlama – Konu Anlatımı

ISO/IEC 25010 Yazılım Ürün Kalitesi Modeli

Slaytlar, ders kitabı (Schach 8e), ders videoları ve WhatsApp grubu temel alınmıştır

9 Kasım 2026

5 ISO/IEC 25010 Yazılım Ürün Kalitesi Modeli

! Hoca derste vurguladı Hafta 4 ve 2025 WhatsApp

"These characteristics I will ask in the exam … please learn these characteristics, all of these characteristics in ISO 25000 series, these are very important." 2025 WhatsApp: *"ISO tablosunu sordum, hepsine açıklama yazmamızı ister misiniz dedim, hoca hayır dedi; her başlığın altında maddeler olduğu için hepsinden şu kadar tanesini yazın derim dedi." "İkişer başlık bilesiniz yeter dedi."*

2025–26 vizesi: ilk soru, 18 puan; **ana başlık 1'er puan, alt başlık 0,5'er puan**. $9 \times 1 + 18 \times 0{,}5 = 18$, yani her ana başlıktan **en az iki** alt başlık bekleniyor. Önceki yıllarda tablonun tamamı istendi (toplam 20–25 puan).

5.1 Model nedir?

ISO/IEC 25000 serisi (SQuaRE: *Systems and software Quality Requirements and Evaluation*) yazılım ürün kalitesini değerlendirme standartlarıdır. ISO/IEC 25010 bunun **kalite modelini** tanımlar: bir yazılım ürünü değerlendirilirken hangi kalite karakteristiklerinin dikkate alınacağını belirler. Bir sistemin kalitesi, paydaşlarının *belirtilmiş ve örtük ihtiyaçlarını* karşılama derecesidir.

Hocanın vurgusu: Bu karakteristikler *bir yazılımın ne yaptığını* değil, **dokümanlarda nelerin tanımlanması gerektiğini** söyler. Örneğin yanıt süresinin düşük ya da yüksek olması önemli değildir, **belgelerde tanımlanmış olması** önemlidir; tanımlanmışsa izlenebilir, ölçülebilir ve iyileştirilebilir. (Hoca güvenlik için ayrıca ISO 27000 serisinden söz etti.)

5.2 Hocanın tablosu: 9 karakteristik, 40 alt karakteristik (ISO/IEC 25010:2023)

2025'te derste ve WhatsApp'ta paylaşılan tablo (iso25000.com, *Software Product Quality*) budur. Ezber için:

Karakteristik	Alt karakteristikler	
1. Functional Suitability	Functional completeness, Functional correctness, Functional appropriateness	(3)
2. Performance Efficiency	Time behaviour, Resource utilization, Capacity	(3)
3. Compatibility	Co-existence, Interoperability	(2)
4. Interaction Capability	Appropriateness recognizability, Learnability, Operability, User error protection, User engagement, Inclusivity, User assistance, Self-descriptiveness	(8)
5. Reliability	Faultlessness, Availability, Fault tolerance, Recoverability	(4)
6. Security	Confidentiality, Integrity, Non-repudiation, Accountability, Authenticity, Resistance	(6)
7. Maintainability	Modularity, Reusability, Analysability, Modifiability, Testability	(5)
8. Flexibility	Adaptability, Scalability, Installability, Replaceability	(4)
9. Safety	Operational constraint, Risk identification, Fail safe, Hazard warning, Safe integration	(5)

Toplam: $3 + 3 + 2 + 8 + 4 + 6 + 5 + 4 + 5 = 40$ alt karakteristik.

Ezber ipuçları

- Ana başlıkların baş harfleri: **F**unctional suitability, **P**erformance, **C**ompatibility, **I**nteraction, **R**eliability, **S**ecurity, **M**aintainability, **F**lexibility, **S**afety ⇒ "**FP-CIR-SMFS**": "*Fonksiyonel Performans, Cihazlar İletişimde Rahat; Sistem Mutlaka Fazla Sağlam*".
- Functional suitability'nin üçü de "functional" ile başlar: *completeness, correctness, appropriateness* (tam mı, doğru mu, uygun mu).
- Performance: *zaman, kaynak, kapasite.*
- Compatibility: *birlikte var olma, birlikte çalışma* (co-existence, interoperability).
- Reliability: hata olmasın (faultlessness), erişilebilsin (availability), hataya rağmen çalışsın (fault tolerance), sonra toparlansın (recoverability).
- Security'nin ilk üçü klasik CIA'ya benzer: *Confidentiality, Integrity*; sonra *Non-repudiation, Accountability, Authenticity, Resistance* ("inkâr edemezsin, hesabını verirsin, kim olduğunu kanıtlarsın, saldırıya dayanırsın").
- Maintainability: Chapter 7 ile bağlantı: **Modularity** (iyi modülerleştirme), **Reusability**, **Analysability**, **Modifiability**, **Testability**.
- Flexibility: eski *portability*'nin genişlemiş hâli: *Adaptability, Scalability, Installability, Replaceability.*

5.3 Alt karakteristiklerin anlamları

Hoca açıklama istemiyor, ama anlamını bilmek maddeleri hatırlamayı kolaylaştırır.

Alt karakteristik	Anlamı
Functional Suitability — ürün belirtilmiş ve örtük ihtiyaçları karşılayan işlevleri sağlıyor mu?	
Functional completeness	İşlevler belirtilen bütün görevleri ve kullanıcı hedeflerini kapsıyor mu?
Functional correctness	Doğru sonuçları gereken hassasiyetle üretiyor mu?
Functional appropriateness	İşlevler görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırıyor mu?
Performance Efficiency — kullanılan kaynağa göre performans	
Time behaviour	Yanıt ve işlem süreleri, verim (throughput) gereksinimleri karşılıyor mu?
Resource utilization	Kullanılan kaynak (bellek, CPU) miktarı ve türü.
Capacity	Bir parametrenin üst sınırları (eşzamanlı kullanıcı, kayıt sayısı).
Compatibility — başka ürünlerle bilgi alışverişi / aynı ortamı paylaşma	
Co-existence	Ortak ortam ve kaynakları başka ürünlerle zarar vermeden paylaşabilme.
Interoperability	İki veya daha fazla sistemin bilgi alışverişi yapıp bu bilgiyi kullanabilmesi (hoca: e-Devlet ile kimlik doğrulama).
Interaction Capability (2011'de Usability) — kullanıcıyla etkileşim	
Appropriateness recognizability	Kullanıcı ürünün ihtiyacına uygun olup olmadığını anlayabiliyor mu?
Learnability	Kullanmayı öğrenme kolaylığı.
Operability	Kullanma ve kontrol etme kolaylığı.
User error protection	Kullanıcıyı hata yapmaktan koruma (hoca: öğrenci numarası kutusuna harf yazdırmamak; ilk düğmeye basılmadan ikinciyi pasif tutmak).
User engagement	Hoş, ilgi çekici, motive edici etkileşim (2011'de UI aesthetics).
Inclusivity	Farklı özellik ve yeteneklerdeki insanların kullanabilmesi (2011'de Accessibility).
User assistance	Kullanıcıya yardım, destek (yardım menüsü, ipuçları).
Self-descriptiveness	Ürünün kendini açıklaması; ekranın ne yapılacağını kendiliğinden göstermesi.
Reliability — belirtilen koşullarda belirtilen süre boyunca belirtilen işlevleri yerine getirme	
Faultlessness	Normal çalışmada hatasız işleme (2011'de Maturity).
Availability	Gerektiğinde çalışır ve erişilebilir olma.
Fault tolerance	Donanım/yazılım hatalarına rağmen amaçlandığı gibi çalışma (hoca: iki hata arası süre uzunsa güvenilirlik yüksek).
Recoverability	Kesinti/arıza sonrası veriyi kurtarıp istenen duruma dönebilme (kaç dakikada toparlanıyor?).
Security — bilgi ve veriyi yetki düzeyine uygun şekilde koruma	
Confidentiality	Veriye yalnızca yetkililerin erişmesi.

Alt karakteristik	Anlamı
Integrity	Program veya verinin yetkisiz erişim/değişikliğe karşı korunması.
Non-repudiation	Eylem/olayların gerçekleştiğinin kanıtlanabilmesi, sonradan inkâr edilememesi.
Accountability	Bir varlığın eylemlerinin tekil olarak o varlığa izlenebilmesi.
Authenticity	Bir özne veya kaynağın kimliğinin iddia edildiği gibi olduğunun kanıtlanması.
Resistance	Saldırılara karşı direnç (2023'te eklendi).
Maintainability — iyileştirmek, düzeltmek, uyarlamak için değiştirilebilme	
Modularity	Bir bileşendeki değişikliğin diğerlerini en az etkileyecek şekilde ayrık bileşenlerden oluşma.
Reusability	Bir varlığın birden fazla sistemde kullanılabilmesi.
Analysability	Değişikliğin etkisini değerlendirme, hata nedenini bulma, değişecek parçayı belirleme kolaylığı.
Modifiability	Hata eklemeden, kaliteyi düşürmeden değiştirilebilme.
Testability	Test kriterleri konup testlerin yapılabilmesi.
Flexibility (2011'de Portability) — farklı/değişen ortamlara uyum	
Adaptability	Farklı veya gelişen donanım, yazılım, ortama uyarlanabilme.
Scalability	Artan/azalan iş yüküne göre ölçeklenebilme (2023'te eklendi).
Installability	Belirli ortamda başarıyla kurulabilme / kaldırılabilme.
Replaceability	Aynı ortamda aynı amaçla başka bir ürünün yerine geçebilme.
Safety (2023'te yeni) — insan hayatı, sağlık, mülk ve çevre için tehlike yaratmama	
Operational constraint	Güvenli çalışma sınırları içinde kalma.
Risk identification	Riskleri belirleyebilme.
Fail safe	Arıza anında kendini güvenli moda alma.
Hazard warning	Tehlike durumunda uyarı verme.
Safe integration	Başka bileşenlerle güvenli bütünleşme.

5.4 2011 sürümü (8 karakteristik, 31 alt karakteristik)

Ders videolarında (2020–21) ve klasördeki `ISO25000.docx` notunda 2011 sürümü anlatılır. Eski test sorusu da buna göredir.

2011 karakteristiği	Alt karakteristikler
Functional Suitability	Functional completeness, Functional correctness, Functional appropriateness
Performance Efficiency	Time behaviour, Resource utilization, Capacity
Compatibility	Co-existence, Interoperability
Usability	Appropriateness recognizability, Learnability, Operability, User error protection, User interface aesthetics, Accessibility
Reliability	Maturity, Availability, Fault tolerance, Recoverability
Security	Confidentiality, Integrity, Non-repudiation, Accountability, Authenticity
Maintainability	Modularity, Reusability, Analysability, Modifiability, Testability
Portability	Adaptability, Installability, Replaceability

2011 → 2023 farkları: Usability → **Interaction Capability** (UI aesthetics → user engagement, accessibility → inclusivity; yeni: user assistance, self-descriptiveness); Maturity → **Faultlessness**; Security'ye **Resistance**; Portability → **Flexibility** (+ **Scalability**); yeni karakteristik **Safety**.

Hangi sürümü yazmalı?

Hoca 2025'te **2023 sürümünü** (9 başlıklı tablo) kullandı ve puanlamayı ona göre yaptı. Sınavda 9 ana başlığı ve her birinden en az 2–3 alt başlığı yazın. Hem 2011 hem 2023'te aynı kalan alt başlıkları (ör. Time behaviour, Co-existence, Confidentiality, Modularity, Installability) tercih etmek güvenlidir.

Çıkmış test sorusu

"Which one is NOT an ISO/IEC 25010 quality characteristic?" (reliability, portability, compatibility, **comprehensibility**, security). Cevap: **comprehensibility**.

5.5 Sınavda cevap şablonu

Ana başlık (1 p)	Alt başlıklar (0,5 p) — en az ikisi
Functional Suitability	completeness, correctness, appropriateness
Performance Efficiency	time behaviour, resource utilization, capacity
Compatibility	co-existence, interoperability
Interaction Capability	learnability, operability, user error protection, inclusivity
Reliability	faultlessness, availability, fault tolerance, recoverability
Security	confidentiality, integrity, non-repudiation, authenticity
Maintainability	modularity, reusability, analysability, modifiability, testability
Flexibility	adaptability, scalability, installability, replaceability
Safety	fail safe, hazard warning, risk identification

5.6 Kısa tanım soruları

ISO/IEC 25010 The quality model of the ISO/IEC 25000 (SQuaRE) series; it defines which quality characteristics are taken into account when evaluating a software product (2023: nine characteristics, 40 sub-characteristics).

Quality (of a system) The degree to which the system satisfies the stated and implied needs of its various stakeholders.

Functional suitability The degree to which a product provides functions that meet stated and implied needs (completeness, correctness, appropriateness).

Performance efficiency Performance relative to the amount of resources used (time behaviour, resource utilization, capacity).

Compatibility The degree to which a product can exchange information with other products and share the same environment (co-existence, interoperability).

Interaction capability The degree to which a product can be interacted with by specified users (formerly usability: learnability, operability, user error protection, inclusivity…).

Reliability The degree to which a system performs specified functions under specified conditions for a specified period of time (faultlessness, availability, fault tolerance, recoverability).

Security The degree to which a product protects information and data according to the level of authorization (confidentiality, integrity, non-repudiation, accountability, authenticity, resistance).

Non-repudiation Actions or events can be proven to have taken place, so they cannot be denied later.

Maintainability The degree of effectiveness and efficiency with which a product can be modified (modularity, reusability, analysability, modifiability, testability).

Flexibility The degree to which a product can be adapted to changes in its requirements, contexts of use or environment (formerly portability: adaptability, scalability, installability, replaceability).

Safety The degree to which a product avoids states that endanger human life, health, property or the environment (operational constraint, risk identification, fail safe, hazard warning, safe integration).